

1. Hafta — Sayılar, İşlem Kuralları, Üslü Sayılar ve Mutlak Değer

4170109 Matematik

1 Sayı Kümeleri

Temel Matematik, s.14-16

Sayılar, sahip oldukları özelliklere göre iç içe kümeler oluşturur.

- Sayma sayıları: $1, 2, 3, \dots$; S ile gösterilir.
- Doğal sayılar: sayma sayılarına sıfırın eklenmesiyle elde edilir, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Tam sayılar: doğal sayılara negatif sayıların eklenmesiyle elde edilir, $\mathbb{Z}$ ile gösterilir.
- Rasyonel sayılar: p/q biçiminde ($q \neq 0$) yazılabilen sayılar, $\mathbb{Q}$ ile gösterilir.
- İrrasyonel sayılar: p/q biçiminde yazılamayan sayılar; Temel Matematik kitabınızda $\mathbb{Q}'$ ile gösteriliyor. Örnek: π , e , $\sqrt{2}$.
- Reel sayılar: rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi, $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$.

Kümeler arasındaki ilişki: $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q} \supset \mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$.

Örnek: $\sqrt{16} = 4$ olduğundan bu sayı doğal, tam, rasyonel ve reel bir sayıdır. -8 tam, rasyonel ve reeldir, doğal değildir. $7/2$ rasyonel ve reeldir, tam sayı değildir.

Örnek (Çalışma Sorusu 1a): -8 sayısı hangi sayı kümelerine aittir? -8 negatif bir tam sayı olduğundan doğal sayı değildir; tam sayıdır ($\mathbb{Z}$), her tam sayı aynı zamanda rasyoneldir ($\mathbb{Q}$) ve reeldir ($\mathbb{R}$). Sonuç: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

2 İşlem Özellikleri ve İşaret Kuralları

Temel Matematik, s.14-15

Çarpma ve bölmede işareti şu kural belirler:

- Aynı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü pozitiftir.
- Farklı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü negatiftir.

Örnek: $(-5) \cdot (-6) = 30$ (aynı işaret, sonuç pozitif).

Dağılım özelliği: $a(b + c) = ab + ac$, $a(b - c) = ab - ac$.

Örnek: $2 \cdot (8 + 5) = 2 \cdot 8 + 2 \cdot 5 = 16 + 10 = 26$; $2 \cdot (8 - 5) = 2 \cdot 8 - 2 \cdot 5 = 16 - 10 = 6$. (s.15)

Örnek: $4 \cdot (6 + 3) = 4 \cdot 6 + 4 \cdot 3 = 24 + 12 = 36$.

Örnek (Çalışma Sorusu 2a): $(-5) \cdot (-6)$ işleminin sonucunu bulunuz. Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir: $(-5) \cdot (-6) = 30$.

3 Üslü Sayılar ve Üs Kuralları

Bu konu kitabın bu bölümünde yok; slaytlar ve bu not esas alınmalıdır. Kitapta üslü ifadeler yalnızca s.43 (denklemler) ve s.116-121 (üstel fonksiyonlar) bölümlerinde geçer.

a^n ifadesi, a tabanının kendisiyle n kez çarpılmasıdır: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ tane}}$.

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ Örnek: $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$.
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$ Örnek: $2^5 \div 2^2 = 2^3 = 8$.
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ Örnek: $(2^3)^2 = 2^6 = 64$.
- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ Örnek: $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

Negatif tabanda üssün tek veya çift olması sonucun işaretini belirler.

- Üs tek sayıysa sonuç tabanla aynı işareti taşır.
- Üs çift sayıysa sonuç pozitiftir.

Örnek: $(-2)^3 = -8$ (üs tek). $(-2)^2 = 4$ (üs çift).

Örnek (Çalışma Sorusu 3a): $2^3 \cdot 2^2$ işleminin sonucunu bulunuz. Üs kuralı $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ uygulanır: $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$.

4 İşlem Sırası

Temel Matematik, s.17

Birden fazla işlem bir aradayken uygulanma sırası şöyledir:

- Önce parantez içi.
- Sonra üslü ifadeler ve kök alma.
- Sonra çarpma ve bölme (soldan sağa).
- En son toplama ve çıkarma (soldan sağa).

Örnek: $(15 \div 5 - 7) \cdot (-7 \cdot 3 + 9) + 13$. (s.17)

- Parantezler: $15 \div 5 - 7 = 3 - 7 = -4$; $-7 \cdot 3 + 9 = -21 + 9 = -12$.
- Kalan işlem: $(-4) \cdot (-12) + 13$.
- Çarpma: $(-4) \cdot (-12) = 48$.
- Toplama: $48 + 13 = 61$.

Sonuç: $(15 \div 5 - 7) \cdot (-7 \cdot 3 + 9) + 13 = 61$.

Örnek: $(2^3 + 12 \div 4) \cdot (9 - 2 \cdot 5) - 6$.

- Parantezler: $2^3 + 12 \div 4 = 8 + 3 = 11$; $9 - 2 \cdot 5 = 9 - 10 = -1$.
- Kalan işlem: $11 \cdot (-1) - 6$.
- Çarpma: $11 \cdot (-1) = -11$.
- Çıkarma: $-11 - 6 = -17$.

Sonuç: $(2^3 + 12 \div 4) \cdot (9 - 2 \cdot 5) - 6 = -17$.

Örnek (Çalışma Sorusu 4c): $(18 \div 3 + 2) \cdot (5 - 2 \cdot 4) - 7$ işleminin sonucunu bulunuz.

- Parantezler: $18 \div 3 + 2 = 6 + 2 = 8$; $5 - 2 \cdot 4 = 5 - 8 = -3$.
- Kalan işlem: $8 \cdot (-3) - 7$.
- Çarpma: $8 \cdot (-3) = -24$.
- Çıkarma: $-24 - 7 = -31$.

Sonuç: -31 .

Örnek (Çalışma Sorusu 4i): $\sqrt{3^2 + 4^2}$ işleminin sonucunu bulunuz. Önce üs, sonra kök alınır: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$; $\sqrt{25} = 5$, çünkü $5^2 = 25$: kök alma, üs almanın tersidir.

5 Mutlak Değer

Temel Matematik, s.17-19

Bir sayının mutlak değeri, o sayının sıfırdan uzaklığıdır, iki dikey çizgi arasında gösterilir.

- $|a| = a$ ($a \geq 0$ için)
- $|a| = -a$ ($a < 0$ için)

Örnek: $|-7| = 7$, $|7| = 7$. (s.17)

$|x| = 4$ denkleminin çözümü $x = 4$ veya $x = -4$ 'tür: sıfırdan 4 birim uzaklıktaki iki nokta 4 ve -4 'tür. (s.17)

Örnek: $|x - 3| = 4$ denklemini çözelim. (s.19)

- Birinci durum: $x - 3 = 4 \Rightarrow x = 7$.
- İkinci durum: $x - 3 = -4 \Rightarrow x = -1$.

Sonuç: $x = 7$ veya $x = -1$.

Örnek (Çalışma Sorusu 5b): $|-15| + |7 - 12|$ işleminin sonucunu bulunuz. $|-15| = 15$; $|7 - 12| = |-5| = 5$; toplam: $15 + 5 = 20$.

Örnek (Çalışma Sorusu 5c): $|x - 5| = 3$ denklemini çözünüz.

- Birinci durum: $x - 5 = 3 \Rightarrow x = 8$.
- İkinci durum: $x - 5 = -3 \Rightarrow x = 2$.

Sonuç: $x = 8$ veya $x = 2$.

Örnek (Çalışma Sorusu 6c): $(-2)^3 + |-10|$ işleminin sonucunu hesaplayınız ve hangi sayı kümesine ait olduğunu belirtiniz. $(-2)^3 = -8$ (üs tek, işaret korunur); $|-10| = 10$; toplam: $-8 + 10 = 2$.
Sonuç: 2 sayısı $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ kümelerinin hepsine aittir.

Çalışma soruları, ders malzemelerinin paylaşıldığı adreste yayınlanır:

<https://eozyerden.github.io/4170109-matematik/>

Metin içinde (s.17) gibi işaretlenmiş örnek ve sorular şu kaynaktan alınmış veya uyarlanmıştır: Eroğlu, E. Temel Matematik. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.